vive la resistance

function

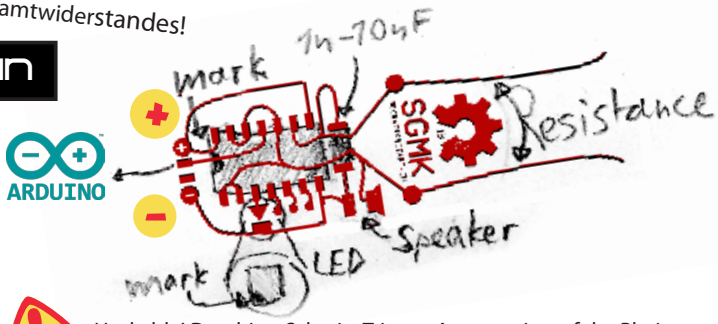
Der Vive la resistance aka NanoSmano misst den Widerstand der Luft, welchen wir verändern können und der durch einen Oszillator hörbar wird.

Der NAND-Schmitt-Trigger ist ein häufig verwendetes Bauteil in der Digitaltechnik. Dieses Bauteil wird ergänzt durch einen Kondensator und einen Widerstand, einem sogenannten RC-Glied. Mit der Rückkopplung des Signals bilden wir einen Oszillator: Ein Ton erklingt! Der Schaltplan enthält nur den Kondensator, denn wir selbst verändern den Widerstand der Luft mit unserem Atem oder den Fingern.

Werde Teil des Gesamtwiderstandes!

assembly plan

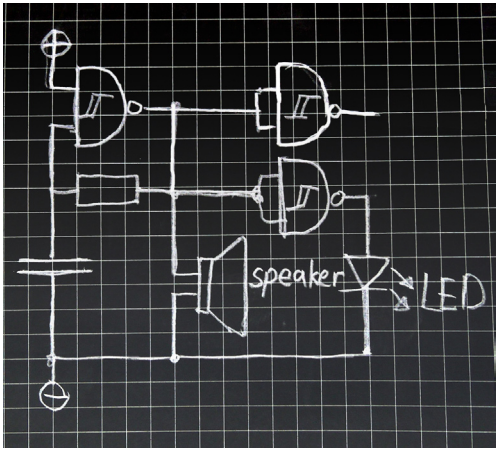
- Tipp vor dem Löten: für eine optimale Empfindlichkeit die Kupferleitungen anschleifen.
- Die Kerbe des Schmitt-Trigger-Chips nach aussen zur Platinenkante ausrichten.
- Kondensator: 1 bis 10nF.
-> viel SPASS!!



Hackable! Der dritte Schmitt-Trigger-Ausgang ist auf der Platine abgreifbar und kann z.B. an einen Arduino angeschlossen werden, um anhand der Frequenz z.B. die Partikel der Luft zu messen. >> http://arduino.cc

advanced

Das NAND-Gatter invertiert den Ausgang des eingehenden Signals: bei 9 Volt Eingang gibt es 0 Volt aus, und bei 0 Volt 9 Volt. Durch die Rückkopplung des invertierten Ausgangssignals wird das Eingangssignal auch wieder invertiert, aber nicht sofort. Der grosse Widerstand sorgt dafür, dass der Kondensator langsam geladen wird. Ab einer bestimmten Spannung schaltet dann der Chip das Ausgangssignal wieder um, welches dann wiederum die Ladung des Kondensators umkehrt: Die Schaltung oszilliert!



schematics